Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE FUNCIONES POR TRAMOS

¿Cuál de las siguientes es una antiderivada de $f(x) = |x|$ en todo $\mathbb{R}$?

A) $\dfrac{x|x|}{2}$

B) $\dfrac{x^2}{2}$

C) $-\dfrac{x|x|}{2}$

D) $\dfrac{|x|^3}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Por tramos**
   Para $x \geq 0$: $\frac{x^2}{2}$; para $x < 0$: $-\frac{x^2}{2}$.

2. **Une**
   Ambas valen 0 en $x = 0$: juntas forman $\frac{x|x|}{2}$, continua y derivable.

3. **Comprueba**
   $\left(\frac{x|x|}{2}\right)' = |x|$ en todo $\mathbb{R}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Su derivada es x, que no es $|x|$ para $x < 0$.

C) Su derivada es $-|x|$.

D) Su derivada es $x|x|$, no $|x|$.

Idea clave. Por tramos, elige las constantes para que la antiderivada sea continua.